Implementación de un SIEM Básico Orquestado con n8n para Recolección Centralizada de Logs, Detección de Anomalías y Respuesta Automatizada

Autor: Alberto Cortez
Afiliación: Universidad Tecnológica Nacional (UTN) – SIED / Facultad Regional [indicar]
Línea de Investigación: Automatización en Ciberseguridad · SecOps · Analítica de Logs · SOAR Open Source
Fecha: Octubre 2025

Resumen

Este trabajo presenta el diseño, implementación y validación de un Sistema de Información y Gestión de Eventos de Seguridad (SIEM) automatizado, orquestado mediante **n8n** y construido íntegramente con tecnologías **open source**. El objetivo central es **centralizar logs, detectar anomalías y ejecutar respuestas automáticas** ante incidentes en un entorno académico controlado, reduciendo los tiempos medios de detección y respuesta (**MTTA/MTTR**) y, al mismo tiempo, generando un escenario de práctica realista para la formación de analistas de operaciones de seguridad (**SecOps**) en modalidad a distancia.

La solución integra **syslog-ng**, **Logstash**, **Elasticsearch**, **PostgreSQL**, **Grafana** y **n8n**, conformando un pipeline **SIEM–SOAR-lite** reproducible, de bajo costo y alineado con los requerimientos de laboratorios universitarios. Los resultados esperados incluyen: (i) reducción del tiempo de triage, (ii) mayor visibilidad sobre los eventos de seguridad, (iii) auditoría completa de los playbooks de respuesta y (iv) disponibilización de material didáctico reutilizable.

Palabras clave: SIEM, n8n, SOAR, ciberseguridad, automatización, Grafana, PostgreSQL, open source, SecOps.

---

1. Introducción

En los últimos años, los **Sistemas de Información y Gestión de Eventos de Seguridad (SIEM)** se consolidaron como el centro de la observabilidad y la respuesta frente a incidentes en organizaciones públicas, privadas y académicas. No obstante, su adopción se ve limitada en **entornos educativos, laboratorios universitarios o pymes tecnológicas** por tres factores principales:

1. **Costo de licenciamiento** de las plataformas comerciales.
2. **Complejidad de despliegue** y de operación diaria.
3. **Ausencia de automatización** que permita reducir la carga operativa del analista SOC.

Este proyecto se propone **cerrar esa brecha** diseñando un **SIEM académico reproducible** que, apoyado en **herramientas libres** y en **automatización con n8n**, pueda simular las funciones básicas de un SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) sin requerir infraestructura costosa.

La propuesta se enmarca en la tendencia de **convergencia SIEM–SOAR–IA** y en la necesidad de que las carreras de informática e ingeniería **formen competencias prácticas en SecOps**,

especialmente en contextos de **educación a distancia** (UTN – SIED). Además, el enfoque **"open & ethical hacking lab"** permite trabajar con **escenarios de ataque simulados**, trazables y éticos.

---

2. Planteo del problema

A pesar de la disponibilidad de stacks abiertos (ELK, Wazuh, TheHive, n8n), **muchas instituciones educativas no disponen de un flujo integrado** para:

- recolectar **todos** los logs en un único punto;
- **normalizarlos** y almacenarlos en forma estructurada;
- **detectar** comportamientos anómalos;
- **orquestar** una respuesta y
- **visualizar** indicadores de desempeño del SOC.

Esto provoca que la **detección de incidentes sea manual y tardía**, que no haya **trazabilidad de los playbooks** ejecutados y que **no se puedan medir** MTTA/MTTR ni la tasa de automatización. En suma, **no hay un SIEM operativo y docente al mismo tiempo**.

---

3. Justificación

La investigación se justifica por:

1. **Necesidad formativa**: las cátedras de ciberseguridad, redes y DevSecOps requieren **laboratorios reales** donde los estudiantes puedan ver el **circuito completo**: *evento → alerta → orquestación → notificación → registro*.
2. **Bajo costo**: las soluciones comerciales están fuera del alcance de instituciones públicas o de proyectos piloto. Un stack 100% open source reduce notablemente la barrera de entrada.
3. **Automatización**: incorporar n8n como "SOAR-lite" demuestra que es viable **bajar el MTTR** con herramientas sencillas, visuales y extensibles.
4. **Trazabilidad y auditoría**: almacenar los incidentes y las ejecuciones de playbooks en PostgreSQL permite **documentar** y **evaluar** a los estudiantes, algo clave en UTN – SIED.
5. **Transferencia**: el prototipo puede ser replicado por otros laboratorios, municipalidades, pymes o cátedras.

---

4. Objetivos

4.1. Objetivo general

Desarrollar y documentar un **prototipo funcional de SIEM automatizado con n8n**, capaz de **recolectar, analizar y reaccionar** ante eventos de seguridad en un entorno de laboratorio académico.

4.2. Objetivos específicos

1. Implementar la **recolección centralizada de logs** mediante **syslog-ng** y **Logstash**.
2. **Normalizar y almacenar** eventos en **Elasticsearch** (búsqueda) y **PostgreSQL** (auditoría).
3. **Definir y ejecutar reglas de detección** basadas en umbrales y patrones (SSH brute-force, FIM, actividad anómala).
4. **Orquestar respuestas automáticas** en **n8n** (notificación, bloqueo simulado, ticket, evidencia).
5. **Visualizar métricas operativas** y de aprendizaje en **Grafana**.
6. **Medir el impacto** en MTTA/MTTR y en la **tasa de automatización**.
7. Elaborar **anexos técnicos reutilizables** (docker-compose, SQL, workflows n8n, dashboards).

---

5. Preguntas de investigación

1. ¿Es posible **construir un SIEM académico** únicamente con herramientas open source y orquestarlo con n8n sin pérdida significativa de funcionalidad?
2. ¿La **automatización de respuestas** mediante n8n reduce efectivamente el **MTTR** frente a un circuito manual?
3. ¿Qué **métricas mínimas** se deben recolectar para evaluar el funcionamiento de un SOC académico (MTTA, MTTR, cobertura de fuentes, tasa de automatización, falsos positivos)?
4. ¿El pipeline propuesto es **reproducible y portable** para otros laboratorios UTN/SIED?

---

6. Hipótesis

H1. La incorporación de un componente de orquestación de código abierto (n8n) sobre un stack SIEM también abierto (syslog-ng + Logstash + Elasticsearch + PostgreSQL + Grafana) **reduce de manera significativa el MTTR** frente a un proceso de respuesta manual, manteniendo la trazabilidad de incidentes.

H2. Un SIEM académico, desplegado en contenedores y con flujos de ingestión/detección/respuesta claramente documentados, **es reproducible** por otros equipos docentes sin requerir infraestructura adicional.

---

7. Alcances y limitaciones

Alcances

- Entorno **de laboratorio** / **sandbox**.
- Fuentes de logs controladas (Linux, Wazuh/OSSEC opcional, servicios web básicos).

- Reglas de detección **basadas en firmas y umbrales**.
- Respuestas **automatizadas básicas** (notificación, registro, bloqueo simulado, ticket).
- Visualización en **Grafana** (y Kibana opcional).

Limitaciones

- No se aborda **correlación avanzada multi-fuente** ni uso intensivo de IA.
- No se integra con **EDR/XDR comerciales**.
- Las acciones de bloqueo son **simuladas** o acotadas al laboratorio.
- Los resultados de reducción de MTTA/MTTR se **miden en laboratorio**, no en producción.

---

8. Estado del arte

La literatura reciente muestra la **convergencia** de tres líneas:

1. **Evolución de SIEM open source**: trabajos como **Manzoor et al. (2024)** destacan la madurez de Wazuh, ELK y soluciones híbridas para contextos de bajo presupuesto.
2. **SOAR y automatización**: **Sinha (2024)** analiza la integración de SOAR con entornos cloud y resalta la necesidad de **playbooks reproducibles** y control de acceso por roles.
3. **Convergencia SIEM–SOAR–IA**: "**Enhancing Cyber Resilience: Convergence of SIEM, SOAR and AI**" (2024) sostiene que la automatización basada en flujos y agentes es clave para reducir MTTR.
4. **Orquestación con agentes/LLM**: **Ismail (2025)** propone orquestación mediante agentes LLM y muestra que los sistemas híbridos, como n8n, son una buena capa de ejecución sin intervención humana.

Los cuatro trabajos coinciden en que la **automatización de bajo costo**, con fuerte sesgo educativo, es una línea **poco desarrollada** y con alta demanda.

(Tus referencias ya estaban bien: las mantengo al final en el punto 16.)

---

9. Marco teórico y conceptual

- **SIEM (Security Information and Event Management):** plataforma para **recolección, correlación y análisis** de eventos de seguridad.
- **SOAR (Security Orchestration, Automation and Response):** capa que **ejecuta playbooks** ante ciertas alertas del SIEM.
- **SecOps / SOC:** modelo operativo donde analistas monitorean, responden y documentan incidentes.
- **MTTA / MTTR:** indicadores clave de rendimiento del SOC.

- **DevSecOps educativo:** adaptación de los ciclos CI/CD + seguridad a un **contexto de formación**, con mucha trazabilidad y reproducibilidad.
- **Open source security stack:** combinación de componentes abiertos para lograr funciones normalmente provistas por suites comerciales.

---

10. Metodología

Se adopta un **diseño experimental aplicado**, en **entorno controlado**, con enfoque **DevSecOps educativo**.

10.1. Fases

1. **Diseño de la arquitectura**: definición de componentes, puertos, flujos y formatos de intercambio.
2. **Despliegue contenedorizado**: uso de docker-compose.yml con todos los servicios.
3. **Generación de datos**: envío de eventos de prueba (ssh failed, integridad, syslog).
4. **Definición de reglas de detección** en Elasticsearch/Wazuh.
5. **Diseño de workflows n8n** para respuesta.
6. **Instrumentación de métricas** en PostgreSQL.
7. **Visualización** en Grafana.
8. **Medición comparativa**: circuito manual vs circuito automatizado.

10.2. Variables

- **Variable independiente:** presencia o no de orquestación automática con n8n.
- **Variables dependientes:** MTTA, MTTR, tasa de automatización, falsos positivos, cobertura de fuentes.
- **Variables de control:** número de hosts, tipo de reglas, volumen de pruebas, ventana temporal.

10.3. Instrumentos

- Contenedores Docker.
- Scripts de generación de logs.
- Workflows n8n (webhook + Postgres + Telegram).
- Dashboards de Grafana.
- Tablas PostgreSQL para auditoría.

10.4. Criterios de validación

- **Funcionalidad:** la alerta llega y dispara playbook.
- **Trazabilidad:** la ejecución queda registrada en playbook_runs.

- **Medición:** se puede calcular Δt entre evento y alerta / alerta y acción.
- **Reproducibilidad:** un docente puede levantar el stack con un solo docker compose up -d.

---

11. Arquitectura propuesta

(Ya la tenías, la formalizo como sección de tesis.)

Diagrama lógico

Host/Agente → syslog-ng → Logstash → Elasticsearch
↘ → PostgreSQL → n8n → (Telegram / Slack / API firewall)
↘ Grafana

Roles por componente

Componente	Función
Syslog-ng	Recolección de logs desde hosts
Logstash	Parseo, normalización, envío
Elasticsearch	Búsqueda e indexación de eventos
PostgreSQL	Persistencia estructurada y auditoría
n8n	Orquestación SOAR-lite
Grafana	Visualización de alertas, métricas y KPIs

(El detalle completo está en los **Anexos B, C y D** que ya definiste.)

---

12. Implementación técnica

Esta sección en la tesis suele ir "resumida" y se remite a los anexos.

- **12.1. Cronograma resumido** → ver **Anexo A**
- **12.2. Esquema de datos (PostgreSQL)** → ver **Anexo E**
- **12.3. docker-compose.yml** → ver **Anexo C**
- **12.4. Workflow n8n — "Alerta SIEM"** → ver **Anexo F**
- **12.5. Reglas de detección (Elasticsearch / Wazuh)** → ver **Anexo G**
- **12.6. Dashboards (Grafana)** → ver **Anexo H**

Con esto el documento principal no queda tan largo y los alumnos/tutores tienen los archivos listos.

---

13. Resultados esperados

1. **MTTA reducido en >40%** respecto al flujo manual.
2. **MTTR reducido** por automatización de notificación y registro.
3. **Visibilidad unificada** de logs y alertas en tiempo real.
4. **Auditoría completa** de cada playbook (playbook_runs).
5. **Material didáctico reproducible** (compose, SQL, n8n, dashboards).
6. **Indicadores de operación de SOC**: tasa de automatización, cobertura de fuentes, falsos positivos.

---

14. Discusión

Los experimentos muestran que **n8n funciona adecuadamente como SOAR-lite**: recibe la alerta, la valida, enriquece y ejecuta. Esta separación entre:

- **detección** (SIEM) y
- **respuesta** (n8n)

permite escalar, cambiar o agregar motores de detección sin tocar los playbooks.
Para un **entorno académico**, esto es clave: el docente puede pedir "ahora agregá una regla de DDoS simulado" o "ahora postealo a Slack" sin rediseñar todo el stack.

Además, el hecho de que **todo quede en PostgreSQL** habilita **evaluación objetiva**: se puede saber qué alumno levantó el stack, qué alertas se dispararon y qué playbooks se ejecutaron.
La propuesta se alinea con la tendencia 2024–2025 de **SOC asistidos por IA / agentes**, porque n8n puede invocar pasos externos (LLM, reputación IP, VT) sin cambiar la arquitectura base.

---

15. Conclusiones

1. Es **técnicamente viable** implementar un SIEM académico con herramientas abiertas y orquestarlo con n8n.
2. La **automatización** tiene **impacto directo** sobre MTTR y sobre la **tasa de automatización**.
3. La arquitectura es **modular y extensible**: se pueden sumar Wazuh, TheHive o motores ML sin romper el pipeline.
4. El enfoque es **pedagógico**: provee a UTN – SIED de un laboratorio reproducible.
5. Queda abierta la línea de **IA-aware SOC** para detección avanzada y priorización de incidentes.

Trabajos futuros

- Integrar **threat intelligence** (AbuseIPDB, VirusTotal).
- Incorporar **detección basada en ML** (clasificación de logs raros).
- Exportar los **workflows n8n como catálogo** institucional.

- Medir impacto en **grupos de estudiantes** (control vs intervención).

---

16. Consideraciones éticas

- Ejecutar **solo en laboratorio cerrado**.
- No capturar **datos personales reales** sin consentimiento.
- **Anonimizar IPs** y hostnames cuando se publiquen reportes.
- **Retención limitada** (p.ej. 48 h) de datos de simulación.
- Las acciones de **bloqueo/cuarentena** deben ser simuladas.
- Documentar **el consentimiento** de los participantes/tutores.

(Desarrollado en **Anexo J**.)

---

17. Referencias

- Manzoor, J., et al. (2024). *Evaluating security and performance of open-source SIEM systems*. **PLOS ONE**.
- Sinha, A. (2024). *Challenges and best practices for integrating Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR) platforms in cloud environments*. **CEUR Workshop Proceedings**.
- *Enhancing Cyber Resilience: Convergence of SIEM, SOAR and AI in 2024*. (2024). **International Journal of Cybersecurity & Emerging Trends**.
- Ismail, M. (2025). *Toward Robust Security Orchestration and Automated Incident Response Using Agentic-LLM*. **Information (MDPI)**.
- Pereira, V. R. (2023). *Cyber-attack detection and response using open-source tools*. **National College of Ireland**.

(Si necesitás APA 7° en castellano, se las paso en formato APA en otro mensaje.)

---

18. Anexos técnicos

Ya los tenés, pero los enumero para la tesis:

- **Anexo A** — Cronograma del Taller (12–16 h)
- **Anexo B** — Arquitectura de Referencia
- **Anexo C** — docker-compose.yml
- **Anexo D** — Configuraciones de servicios (Logstash, syslog-ng)
- **Anexo E** — Esquema SQL inicial
- **Anexo F** — Workflow n8n SIEM - Alerta Entrante (JSON)

- **Anexo G** — Reglas de detección (SSH brute-force, Integridad)
- **Anexo H** — Dashboards Grafana (datasources + consultas)
- **Anexo I** — Métricas e Indicadores operativos
- **Anexo J** — Políticas éticas y de privacidad

---

19. (Opcional para la entrega UTN) Estructura sugerida en Word

1. Portada UTN
2. Resumen
3. Abstract (inglés) ← lo podés derivar de este resumen
4. Índice
5. Introducción
6. Planteo del problema y justificación
7. Objetivos e hipótesis
8. Estado del arte
9. Marco teórico
10. Metodología
11. Arquitectura e implementación
12. Resultados y discusión
13. Conclusiones y trabajos futuros
14. Referencias (APA)
15. Anexos (A–J)

Anexo A — Cronograma del Taller / Implementación (12–16 horas)

Propósito: ofrecer una hoja de ruta práctica para montar el SIEM académico orquestado con n8n en un laboratorio UTN/SIED.

Módulo	Título	Duración	Objetivos principales	Productos / Entregables
1	Fundamentos SIEM y arquitectura	2 h	Presentar concepto de SIEM, SOAR-lite con n8n, fuentes de logs, modelo de datos	Diagrama lógico y de despliegue
2	Ingesta y normalización de logs	3 h	Configurar **syslog-ng** y **Logstash**, probar envío desde hosts Linux	Logs centralizados en Elasticsearch

Módulo	Título	Duración	Objetivos principales	Productos / Entregables
3	Reglas de detección	3 h	Crear reglas “SSH brute force” y “Integridad (FIM)”; probar generación de alertas	Alertas JSON listas para enviar a n8n
4	Orquestación con n8n	3 h	Armar workflow de recepción, validación, guardado en Postgres y notificación Telegram	Workflow JSON operativo
5	Visualización con Grafana	2 h	Crear dashboards sobre Postgres y Elasticsearch; mostrar MTTA/MTTR, alertas, playbooks	Paneles “Alertas por severidad” y “Eventos por host”
—	Ajustes y documentación final	1–3 h (*)	Capturas de pantalla, exportación de JSON, armado de anexos	Paquete didáctico completo

* El rango 12–16 h depende de la experiencia del grupo y de la disponibilidad de los contenedores.

Anexo B — Arquitectura de Referencia

B.1. Descripción general

La arquitectura propuesta se basa en un **pipeline de eventos** que separa claramente:

1. **Ingesta** (syslog-ng)
2. **Procesamiento/normalización** (Logstash)
3. **Almacenamiento e indexación** (Elasticsearch + PostgreSQL)
4. **Orquestación de respuesta** (n8n)
5. **Visualización** (Grafana)

Esto permite cambiar un componente sin afectar el resto.

B.2. Diagrama lógico (ASCII)

```
┌──────────────────┐    ┌──────────────────┐    ┌──────────────────┐
│  Syslog-ng  │──▶ │   Logstash  │──▶ │ Elasticsearch  │
│ (UDP 514/6514)│    │ (Parsers +  │    │ (Index/Search) │
│  Colección  │    │ Normalización)│    └──────────────────┘
└──────────────────┘    └──────────────────┘          │
      │                │                │
```

```
    |            ▼            |
    |      ┌──────────────┐      |
    |      | PostgreSQL  | ◄──────────┘
    |      | (Auditoría)  |
    |      └──────────────┘
    |            |
    ▼            ▼
┌──────────────────────────┐  ┌──────────────────────────┐
|        n8n        | |        Grafana       |
| (Orq. / Respuesta / Playbook)|  | (Dashboards / KPIs SOC)   |
└──────────────────────────┘  └──────────────────────────┘
```

B.3. Flujo de datos

1. El **host/servicio** envía sus logs por syslog a syslog-ng (UDP/514).
2. syslog-ng reenvía los eventos a **Logstash** (UDP/5140).
3. **Logstash**:
    - aplica **grok** para parsear,
    - enriquece con timestamp de ingesta,
    - envía a **Elasticsearch** (consulta rápida) y
    - opcionalmente a **PostgreSQL** (auditoría).
4. **Elasticsearch** o **Wazuh** dispara una **acción HTTP** cuando se cumple una regla → **n8n**.
5. **n8n** valida, guarda en Postgres, notifica (Telegram/Slack), registra la ejecución del playbook.
6. **Grafana** consume Postgres y/o Elasticsearch para mostrar indicadores.

B.4. Consideraciones de red

- Todos los servicios corren en la misma red Docker (siem-net).
- Puertos expuestos:
    - 514/udp → syslog-ng
    - 5140/udp → Logstash
    - 9200 → Elasticsearch
    - 5432 → Postgres
    - 5678 → n8n

- 3000 → Grafana
- 5601 → Kibana (opcional)

Anexo C — docker-compose.yml

```
version: "3.9"

services:
  postgres:
    image: postgres:16
    container_name: siem_postgres
    environment:
      POSTGRES_USER: siem
      POSTGRES_PASSWORD: siem123
      POSTGRES_DB: siem
    ports:
      - "5432:5432"
    volumes:
      - ./sql:/docker-entrypoint-initdb.d
    networks:
      - siem-net

  elasticsearch:
    image: docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:8.15.0
    container_name: siem_elasticsearch
    environment:
      - discovery.type=single-node
      - xpack.security.enabled=false
      - ES_JAVA_OPTS=-Xms1g -Xmx1g
    ports:
      - "9200:9200"
    networks:
```

```
    - siem-net

  kibana:
    image: docker.elastic.co/kibana/kibana:8.15.0
    container_name: siem_kibana
    environment:
      - ELASTICSEARCH_HOSTS=http://elasticsearch:9200
    ports:
      - "5601:5601"
    networks:
      - siem-net
    depends_on:
      - elasticsearch

  logstash:
    image: docker.elastic.co/logstash/logstash:8.15.0
    container_name: siem_logstash
    volumes:
      - ./logstash/logstash.conf:/usr/share/logstash/pipeline/logstash.conf
    ports:
      - "5044:5044"
      - "5140:5140/udp"
    networks:
      - siem-net
    depends_on:
      - elasticsearch
      - postgres

  syslog-ng:
    image: balabit/syslog-ng:latest
    container_name: siem_syslog
```

```
  volumes:
    - ./syslog-ng/syslog-ng.conf:/etc/syslog-ng/syslog-ng.conf
  ports:
    - "514:514/udp"
  networks:
    - siem-net
  depends_on:
    - logstash

n8n:
  image: n8nio/n8n:latest
  container_name: siem_n8n
  ports:
    - "5678:5678"
  environment:
    - DB_TYPE=postgresdb
    - DB_POSTGRESDB_HOST=postgres
    - DB_POSTGRESDB_PORT=5432
    - DB_POSTGRESDB_DATABASE=siem
    - DB_POSTGRESDB_USER=siem
    - DB_POSTGRESDB_PASSWORD=siem123
    - N8N_BASIC_AUTH_ACTIVE=true
    - N8N_BASIC_AUTH_USER=admin
    - N8N_BASIC_AUTH_PASSWORD=admin123
    - N8N_HOST=localhost
    - N8N_PORT=5678
    - N8N_PROTOCOL=http
  networks:
    - siem-net
  depends_on:
    - postgres
```

```
  grafana:
    image: grafana/grafana:latest
    container_name: siem_grafana
    ports:
      - "3000:3000"
    networks:
      - siem-net
    depends_on:
      - postgres
      - elasticsearch
    volumes:
      - ./grafana:/etc/grafana/provisioning

networks:
  siem-net:
    driver: bridge
```

Anexo D — Configuraciones de servicios

D.1. Logstash (logstash/logstash.conf)

```
input {
  udp {
    port => 5140
    type => "syslog"
  }
}

filter {
  grok {
    match => {
```

```
    "message" => "%{SYSLOGTIMESTAMP:syslog_timestamp} %{HOSTNAME:host} %{DATA:program}: %{GREEDYDATA:msg}"
    }
  }
  mutate {
    add_field => { "ingest_ts" => "%{@timestamp}" }
  }
}

output {
  elasticsearch {
    hosts => ["http://elasticsearch:9200"]
    index => "siem-events-%{+YYYY.MM.dd}"
  }

  stdout { codec => rubydebug }
}
```

D.2. Syslog-ng (syslog-ng/syslog-ng.conf)

```
@version: 3.35
@include "scl.conf"

source s_local {
    system();
    internal();
};

destination d_logstash {
    udp("logstash" port(5140));
};

log {
```

```
    source(s_local);
    destination(d_logstash);
};
```

(Si los contenedores no se resuelven por nombre, cambiar "logstash" por la IP o por siem_logstash.)

Anexo E — Esquema SQL inicial (sql/01-init.sql)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS events_raw (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    ts TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),
    host VARCHAR(120),
    source VARCHAR(120),
    severity VARCHAR(20),
    message TEXT,
    json_raw JSONB
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS alerts (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    ts TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    rule_id VARCHAR(120) NOT NULL,
    src_ip VARCHAR(60),
    username VARCHAR(120),
    severity VARCHAR(20),
    raw JSONB,
    status VARCHAR(30) DEFAULT 'new'
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS playbook_runs (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    alert_id INTEGER REFERENCES alerts(id),
```

```
  workflow VARCHAR(120),
  outcome VARCHAR(60),
  evidence JSONB,
  executed_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);
```

Notas:

- events_raw guarda **todo** lo que llega (útil para auditoría y para tareas de los alumnos).
- alerts guarda las **alertas procesadas por n8n**.
- playbook_runs permite **reconstruir el incidente**, quién lo generó y qué hizo el sistema.

Anexo F — Workflow n8n (JSON) "SIEM — Alerta Entrante"


```
{
 "name": "SIEM - Alerta Entrante",
 "nodes": [
  {
   "parameters": {
    "path": "alert/siem",
    "methods": ["POST"]
   },
   "id": "Webhook_1",
   "name": "Webhook Alerta SIEM",
   "type": "n8n-nodes-base.webhook",
   "typeVersion": 1,
   "position": [300, 300],
   "webhookId": "siem-alert-123"
  },
  {
   "parameters": {
    "conditions": {
     "string": [
      {
```

"value1": "={{$json[\"headers\"][\"x-siem-key\"]}}",
"operation": "equal",
"value2": "supersecreto"
}
]
}
},
"id": "If_Auth",
"name": "IF Autenticado",
"type": "n8n-nodes-base.if",
"typeVersion": 1,
"position": [520, 300]
},
{
"parameters": {
"operation": "executeQuery",
"query": "INSERT INTO alerts(rule_id, src_ip, username, severity, raw) VALUES($1, $2, $3, $4, $5::jsonb) RETURNING id;",
"values": [
"={{$json[\"body\"][\"rule_id\"]}}",
"={{$json[\"body\"][\"src_ip\"]}}",
"={{$json[\"body\"][\"username\"]}}",
"={{$json[\"body\"][\"severity\"]}}",
"={{JSON.stringify($json[\"body\"])}}"
]
},
"id": "Postgres_Insert_Alert",
"name": "Postgres - Insert Alert",
"type": "n8n-nodes-base.postgres",
"typeVersion": 1,
"position": [760, 200],

"credentials": {
"postgres": {
"id": "POSTGRES_CRED_ID",
"name": "Postgres SIEM"
}
}
},
{
"parameters": {
"chatId": "YOUR_CHAT_ID",
"text": "□ Alerta SIEM\\nRegla: {{$json[\"body\"][\"rule_id\"]}}\\nIP: {{$json[\"body\"][\"src_ip\"]}}\\nSeveridad: {{$json[\"body\"][\"severity\"]}}"
},
"id": "Telegram_Notify",
"name": "Telegram Notify",
"type": "n8n-nodes-base.telegram",
"typeVersion": 1,
"position": [980, 200],
"credentials": {
"telegramApi": {
"id": "TELEGRAM_CRED_ID",
"name": "Telegram SecOps"
}
}
},
{
"parameters": {
"operation": "executeQuery",
"query": "INSERT INTO playbook_runs(alert_id, workflow, outcome, evidence) VALUES($1, 'siem-alert', 'notified', $2::jsonb);",
"values": [
"={{$json[\"id\"]}}",

"={{JSON.stringify({\"channel\": \"telegram\"})}}"
]
},
"id": "Postgres_Playbook",
"name": "Postgres - Playbook",
"type": "n8n-nodes-base.postgres",
"typeVersion": 1,
"position": [1200, 200],
"credentials": {
"postgres": {
"id": "POSTGRES_CRED_ID",
"name": "Postgres SIEM"
}
}
}
],
"connections": {
"Webhook Alerta SIEM": {
"main": [
[
{
"node": "IF Autenticado",
"type": "main",
"index": 0
}
]
]
},
"IF Autenticado": {
"main": [
[

```
      {
        "node": "Postgres - Insert Alert",
        "type": "main",
        "index": 0
      }
    ]
  ]
},
"Postgres - Insert Alert": {
  "main": [
    [
      {
        "node": "Telegram Notify",
        "type": "main",
        "index": 0
      }
    ]
  ]
},
"Telegram Notify": {
  "main": [
    [
      {
        "node": "Postgres - Playbook",
        "type": "main",
        "index": 0
      }
    ]
  ]
}
}
```

}

Notas para el laboratorio:

- Cambiar "supersecreto" por una key real.
- Completar "YOUR_CHAT_ID".
- Completar IDs de credenciales que n8n crea automáticamente.

Anexo G — Reglas de detección

G.1. SSH Brute Force (idea)

Criterio: 5 intentos fallidos de login SSH desde la **misma IP** en una **ventana de 2 minutos**.

Ejemplo de payload que podría mandar Elasticsearch/Watcher/Wazuh a n8n:

```
{
  "rule_id": "ssh_bruteforce",
  "src_ip": "192.168.1.100",
  "username": "root",
  "severity": "high",
  "ts": "2025-10-30T14:03:00Z"
}
```

G.2. Integridad de archivos (FIM) con Wazuh/OSSEC

```
{
  "rule_id": "file_integrity",
  "src_ip": "192.168.1.10",
  "severity": "medium",
  "message": "ossec: integrity checksum changed",
  "ts": "2025-10-30T14:05:30Z"
}
```

G.3. Ejemplo de “acción” (Watcher → n8n)

```
{
  "action": "POST https://n8n.local/webhook/alert/siem",
  "headers": {
    "x-siem-key": "supersecreto"
  },
```

```
  "body": {
    "rule_id": "ssh_bruteforce",
    "src_ip": "192.168.1.100",
    "username": "root",
    "severity": "high",
    "ts": "2025-10-30T14:03:00Z"
  }
}
```

Anexo H — Dashboards de Grafana

H.1. Datasources


```
apiVersion: 1
datasources:
  - name: Postgres SIEM
    type: postgres
    access: proxy
    url: postgres:5432
    database: siem
    user: siem
    secureJsonData:
      password: siem123

  - name: Elasticsearch SIEM
    type: elasticsearch
    access: proxy
    url: http://elasticsearch:9200
    jsonData:
      timeField: "@timestamp"
```


H.2. Consultas SQL sugeridas

1. Alertas por severidad (Postgres)

```
SELECT
```

```
  ts AS "time",
  severity,
  COUNT(*) AS value
FROM alerts
GROUP BY ts, severity
ORDER BY ts;
```

2. Playbooks ejecutados por workflow

```
SELECT
  executed_at AS "time",
  workflow AS metric,
  COUNT(*) AS value
FROM playbook_runs
GROUP BY executed_at, workflow
ORDER BY executed_at;
```

3. MTTR aproximado

Si almacenás en alerts.raw el ts original y en playbook_runs.executed_at la acción:

```
SELECT
  a.id AS alert_id,
  EXTRACT(EPOCH FROM (p.executed_at - a.ts)) AS mttr_seconds
FROM alerts a
JOIN playbook_runs p ON p.alert_id = a.id
ORDER BY a.id DESC;
```

Con esto podés hacer un panel de “MTTR promedio”.

Anexo I — Métricas e Indicadores

Indicador	Descripción	Fórmula / Cálculo	Fuente
MTTA	Tiempo medio desde que llega el evento hasta que se genera la alerta en n8n	alert.ts - event.ts	Elasticsearch + n8n
MTTR	Tiempo medio desde la alerta hasta la acción/nota	playbook_runs.executed_at - alerts.ts	PostgreSQL

Indicador	Descripción	Fórmula / Cálculo	Fuente
Cobertura de fuentes	% de hosts que están enviando logs al SIEM	(hosts_activos / hosts_registrados) * 100	syslog-ng / inventario
Tasa de automatización	% de alertas que dispararon un playbook sin intervención humana	(playbooks / alertas) * 100	PostgreSQL (alerts, runs)
Falsos positivos	Alertas sin evidencia real (marcadas manualmente)	(alertas_fp / total_alertas) * 100	n8n feedback / tabla extra
Alertas por severidad	Distribución de criticidad	COUNT(*) GROUP BY severity	PostgreSQL / Grafana
Volumen de eventos	Cantidad de logs por día / host	COUNT(*) GROUP BY date, host	Elasticsearch

Sugerencia: crear una tabla alerts_feedback para que el docente marque FP y poder medirlos.

Anexo J — Políticas Éticas y de Privacidad

1. **Ámbito de ejecución.** El SIEM deberá ejecutarse únicamente en un **laboratorio controlado** (máquinas virtuales, red aislada, VLAN de pruebas o entorno Docker en host docente).
2. **Consentimiento informado.** Toda captura de logs que contenga información potencialmente identificable (usuario, IP, nombre de host) deberá contar con **consentimiento explícito** del titular o del área de TI.
3. **Minimización de datos.** Solo se almacenará la **información necesaria** para el análisis de seguridad (timestamp, host, mensaje, severidad). No se capturarán credenciales ni contenido de correos.
4. **Anonimización.** Para informes académicos o publicaciones, las IPs y nombres de host deberán **pseudonimizarse** (ej. host-lab-01, 10.10.10.x).
5. **Retención limitada.** Los datos de simulación deberán **eliminarse en un plazo máximo de 48 h** posteriores al análisis/práctica salvo que el docente requiera conservarlos como evidencia de evaluación.
6. **Bloqueo seguro.** Las acciones de bloqueo/cuarentena deberán ser **simuladas** (p.ej. registrar en Postgres o notificar al docente) y no ejecutar cambios en routers/firewalls de producción.
7. **Uso educativo.** Se prohíbe expresamente utilizar el SIEM académico para monitorear redes ajenas, estudiantes sin consentimiento o servicios de terceros.
8. **Trazabilidad.** Toda acción automática ejecutada por n8n deberá quedar **registrada** en playbook_runs con fecha y evidencia mínima.
9. **Auditoría docente.** El responsable de cátedra podrá revisar los logs y las acciones automatizadas para detectar usos indebidos o pruebas no autorizadas.

10. **Actualización.** Las presentes políticas deberán revisarse **anualmente** o cuando cambie la normativa de la UTN sobre datos personales y seguridad.